Des extrema classiques au calcul des variations

Cours manuscrit réorganisé, corrigé et développé — Fermat • Descartes • Newton • Leibniz • Bernoulli • Euler • Lagrange

d'un nombre optimal → à une courbe optimale

Ce document reprend l'esprit des notes manuscrites originales : encre rouge, papier quadrillé, progression historique et calculs détaillés. Les formulations ont été corrigées, complétées et réorganisées sans effacer l'intuition de départ.

> ***Convention historique.*** *Les idées anciennes sont parfois exprimées avec une notation moderne afin de rendre le raisonnement lisible. Cela ne signifie pas que Fermat, Newton, Leibniz ou Euler utilisaient exactement les mêmes symboles qu'aujourd'hui.*

Objectif général

Comprendre, étape par étape, comment l'idée de chercher le point le plus haut ou le plus bas conduit finalement à une équation qui sélectionne une fonction entière : l'équation d'Euler-Lagrange.

Plan du cours

- *Les nombres réels, les variations et la proportionnalité*
- *Courbes, pente et tangente*
- *Fermat : extrema et adéquation*
- *Descartes : la courbe devient équation*
- *Newton : fluxions et mouvement*
- *Leibniz : différentiels et dérivée*
- *De l'optimisation d'un nombre à l'optimisation d'une courbe*
- *Bernoulli et la brachistochrone*
- *La fonctionnelle J[y]*
- *Euler : courbes voisines et perturbations*
- *Première variation et intégration par parties*
- *Lemme fondamental et équation d'Euler-Lagrange*
- *Retour à la brachistochrone et cycloïde*
- *Synthèse, glossaire et exercices*

Fil conducteur

À chaque étape, on répond à la même question sous une forme de plus en plus générale : que doit satisfaire un objet lorsqu'il est optimal ? Pour un nombre, on cherche un point stationnaire. Pour une fonction, on cherchera une fonction stationnaire au sens variationnel.

1. Les nombres réels et la notion de petite variation

1.1. Pourquoi commencer par les réels ?

Avant de parler de courbes, on commence par ce qui peut changer : un nombre réel. Une grandeur x peut augmenter, diminuer ou rester égale. Cette structure d'ordre permet de comparer des valeurs et donc de parler de « plus grand », « plus petit », « maximum » ou « minimum ».

- *Pour deux réels x et y, on peut avoir $x < y$, $x = y$ ou $x > y$.*
- *Les réels permettent les opérations algébriques usuelles.*
- *La continuité de la droite réelle rend naturelle l'idée de changements arbitrairement petits.*

1.2. Petite variation

On note souvent dx un petit changement de x. Dans une formulation moderne, dx intervient dans la différentielle et dans les notations de dérivation et d'intégration.

$$x \to x + dx$$

Si $y=f(x)$, une variation de x produit une variation $\Delta y = f(x+dx)-f(x)$. Lorsque dx est petit et f dérivable, la partie dominante de Δy est proportionnelle à dx.

$$\Delta y \approx f'(x) \cdot dx$$

2. Proportionnalité et changement local

2.1. Grandeurs proportionnelles

Deux grandeurs A et B sont proportionnelles s'il existe une constante k telle que A=kB. Le nombre k est le coefficient de proportionnalité.

$$A = kB$$

2.2. Le taux local de variation

Si, autour d'un point x, une petite variation dx provoque approximativement $\Delta y = k \cdot dx$, alors k mesure la sensibilité locale de y par rapport à x. En calcul différentiel, ce coefficient devient la dérivée $f'(x)$.

- *$k > 0$: une petite augmentation de x tend à augmenter y.*
- *$k < 0$: une petite augmentation de x tend à diminuer y.*
- *$k = 0$: au premier ordre, y ne change pas.*

Le cas k=0 sera la signature locale d'un point stationnaire.

3. Courbes et fonctions : passer du nombre à la forme

3.1. Une fonction produit une courbe

Une fonction $y=f(x)$ associe à chaque x de son domaine une valeur y. Son graphe est l'ensemble des points $(x,f(x))$. La courbe rend visible la manière dont la valeur dépend de x.

- *$y=x$: droite croissante.*
- *$y=x^2$: parabole, avec un minimum en $x=0$.*
- *$y=\sin(x)$: courbe périodique.*

3.2. Lire une courbe

En regardant une courbe, on distingue des zones où elle monte, des zones où elle descend et des points où elle paraît momentanément plate. La pente formalise cette intuition.

pente positive → la courbe monte
pente négative → la courbe descend
pente nulle → la tangente est horizontale

4. La tangente et la pente

4.1. Tangente comme limite de sécantes

Prenons deux points proches de la courbe, d'abscisses x et x+h. La droite qui les relie est une sécante. Sa pente vaut le quotient de différence.

$$(f(x+h) - f(x)) / h$$

Lorsque h tend vers zéro, si la pente converge, la sécante tend vers la tangente.

$$\mathbf{f'(x) = \lim_{h \to 0} (f(x+h)-f(x)) / h}$$

4.2. Interprétation

La dérivée indique comment la fonction est en train de changer au point x. Elle transforme, au premier ordre, un petit déplacement horizontal en un petit déplacement vertical.

5. Fermat : chercher un extremum avant la dérivée moderne

5.1. L'idée d'adéquation

Fermat cherche des maxima et minima avant l'invention formelle du calcul différentiel. Dans une lecture modernisée, il compare la valeur de la fonction en x à celle d'un point voisin x+e, puis exploite le fait que près d'un extremum la variation du premier ordre disparaît.

$$f(x+e) \approx f(x) \quad \text{au voisinage d'un extremum}$$

> *L'« adéquation » de Fermat n'est pas exactement notre égalité ni notre limite moderne. Elle préfigure toutefois le mécanisme qui conduira à f′(x)=0.*

5.2. Lecture moderne

$$f(x+e)=f(x)+f'(x)e+o(e)$$

À un extremum intérieur, le terme linéaire ne peut favoriser systématiquement ni la droite ni la gauche. Son coefficient doit s'annuler.

$$\mathbf{f'(x)=0}$$

6. Exemple : $y=ax-bx^2$

6.1. Fonction et dérivée

Considérons $f(x)=ax-bx^2$ avec $b>0$. La parabole est tournée vers le bas et possède un maximum global.

$$f(x)=ax-bx^2$$

$$f'(x)=a-2bx$$

6.2. Point stationnaire

Un point stationnaire vérifie $f'(x)=0$.

$$\mathbf{a-2bx=0 \quad \Rightarrow \quad x^* = a/(2b)}$$

Comme $f''(x)=-2b<0$, ce point est un maximum. Sa valeur est :

$$f(x^*) = a^2/(4b)$$

On distingue ainsi la position optimale x^* de la valeur optimale $f(x^*)$.

7. Descartes : transformer la géométrie en équations

7.1. Géométrie analytique

Descartes contribue à installer l'idée qu'une courbe peut être étudiée par une relation algébrique entre x et y. Le dessin devient un objet calculable.

cercle : $x^2 + y^2 = r^2$

7.2. Pourquoi cela prépare la dérivée ?

Dès qu'une courbe est décrite par une équation, on peut calculer tangentes, intersections, points remarquables et singularités. La tangente cesse d'être seulement un trait que l'on dessine : elle devient une quantité que l'on peut déterminer.

Ce passage de la géométrie visuelle à l'algèbre prépare le calcul infinitésimal.

8. Newton : variation, temps et fluxions

8.1. Les quantités comme mouvements

Newton imagine les grandeurs comme des quantités qui évoluent avec le temps. Il écrit x=x(t) et y=y(t). Leur vitesse de variation temporelle est représentée par un point au-dessus de la lettre.

$$\dot{x} = dx/dt \quad \text{et} \quad \dot{y} = dy/dt$$

8.2. Dérivée de y par rapport à x

Si x et y dépendent tous deux du temps et si $\dot{x} \neq 0$, le changement de y par unité de changement de x est le rapport des deux vitesses temporelles.

$$\mathbf{dy/dx = \dot{y}/\dot{x}}$$

Cette relation est une forme de la règle de la chaîne.

9. Newton : point stationnaire et interprétation mécanique

9.1. Le sommet comme arrêt vertical instantané

Au sommet d'une trajectoire, l'altitude cesse momentanément d'augmenter avant de diminuer. La vitesse verticale est alors nulle. Si la vitesse horizontale n'est pas nulle, la pente est nulle.

$$\dot{y}=0 \text{ et } \dot{x}\neq 0 \quad \Rightarrow \quad dy/dx=0$$

9.2. Même exemple parabolique

$$y=ax-bx^2$$

$$dy/dx=a-2bx$$

$$dy/dx=0 \quad \Rightarrow \quad x=a/(2b)$$

Lecture mécanique et lecture géométrique se rejoignent : tangente horizontale, vitesse verticale nulle et point stationnaire décrivent ici le même phénomène local.

10. Leibniz : différentiels et quotient différentiel

10.1. Les symboles dx et dy

Leibniz introduit une notation extrêmement efficace : dx représente une variation de x et dy la variation linéaire correspondante de y.

$$\mathbf{dy = f'(x)\,dx}$$

10.2. Le rapport dy/dx

Le quotient dy/dx devient la notation standard de la dérivée. Il conserve visuellement l'idée d'un rapport de variations, tout en étant défini rigoureusement aujourd'hui par une limite.

$$dy/dx = f'(x)$$

11. Exemple détaillé : dériver $y=x^2$

11.1. Déplacer x

Prenons $y=x^2$ et remplaçons x par x+dx.

$$y + \Delta y = (x+dx)^2$$

$$(x+dx)^2 = x^2 + 2x \cdot dx + (dx)^2$$

$$\Delta y = 2x \cdot dx + (dx)^2$$

11.2. Premier ordre

Lorsque dx devient très petit, $(dx)^2$ est beaucoup plus petit encore : $(dx)^2/dx = dx$ tend vers zéro. Le terme linéaire domine.

$$\Delta y \approx 2x \cdot dx$$

$dy=2x \cdot dx$ et $dy/dx=2x$

12. Approximation locale : la fonction ressemble à sa tangente

12.1. Formule fondamentale

$$f(x+dx) \approx f(x) + f'(x)dx$$

À très petite échelle, une courbe lisse ressemble à une droite : sa tangente. La dérivée est le coefficient de la meilleure approximation affine locale.

12.2. Écriture précise

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+o(h)$$

Le terme o(h) représente une erreur qui devient négligeable devant h lorsque $h \to 0$. Cette idée de « garder seulement le premier ordre » réapparaîtra en calcul des variations avec le paramètre epsilon.

13. Extrema et signe de la dérivée

13.1. $f'(x)=0$ n'est pas toujours suffisant

La condition $f'(x)=0$ est nécessaire pour un extremum intérieur d'une fonction dérivable, mais elle n'est pas suffisante. Exemple : $f(x)=x^3$ vérifie $f'(0)=0$ sans maximum ni minimum en 0.

13.2. Test par changement de signe

- *f' passe de positif à négatif : maximum local.*
- *f' passe de négatif à positif : minimum local.*
- *f' garde le même signe : le point stationnaire n'est pas un extremum.*

13.3. Test de la dérivée seconde

$$f'(x^*)=0,\ f''(x^*)>0 \Rightarrow \text{minimum local}$$

$$f'(x^*)=0,\ f''(x^*)<0 \Rightarrow \text{maximum local}$$

14. Le saut conceptuel : optimiser une courbe entière

14.1. Optimisation classique

Dans les problèmes précédents, l'inconnue est un nombre x. On choisit x et on évalue f(x).

$$x \mapsto f(x)$$

14.2. Calcul des variations

Dans un problème variationnel, l'inconnue est une fonction y(x). À chaque fonction admissible on associe un nombre J[y]. L'objet J s'appelle une fonctionnelle.

fonction y(·) ↦ nombre J[y]

La question devient : parmi une infinité de formes possibles, laquelle rend J[y] minimal, maximal ou stationnaire ?

15. Bernoulli : le défi de la brachistochrone

15.1. Le problème de 1696

Johann Bernoulli pose le problème de la brachistochrone : trouver la courbe le long de laquelle une bille, soumise à la pesanteur et sans frottement, descend d'un point A à un point B en un temps minimal. Le défi est publié en 1696 et reçoit plusieurs solutions célèbres en 1697.

Le mot vient du grec brachistos, « le plus court », et chronos, « temps ». Il ne s'agit donc pas de minimiser la longueur géométrique, mais le temps de parcours.

15.2. Pourquoi la droite n'est-elle pas forcément optimale ?

Une pente forte au début permet à la bille d'acquérir rapidement une grande vitesse. Une courbe un peu plus longue peut ainsi être parcourue plus vite qu'une droite moins plongeante.

16. Brachistochrone : vitesse par conservation de l'énergie

16.1. Convention sur y

Prenons y positif vers le bas à partir du niveau de départ. Lorsque la bille descend, y augmente.

16.2. Énergie mécanique

Sans frottement et avec un départ au repos, la perte d'énergie potentielle mgy devient énergie cinétique $(1/2)mv^2$.

$$mgy = (1/2)mv^2$$

$$v^2 = 2gy$$

$$\mathbf{v = \sqrt{(2gy)}}$$

Plus la bille est descendue, plus elle est rapide.

17. Brachistochrone : longueur élémentaire ds

17.1. Petit déplacement sur la courbe

Sur une courbe y=y(x), un petit déplacement possède une composante horizontale dx et une composante verticale dy. Par Pythagore :

$$ds^2 = dx^2 + dy^2$$

En factorisant dx^2 :

$$ds = \sqrt{(1+(dy/dx)^2)}\cdot dx$$

Avec $y' = dy/dx$:

$$\mathbf{ds = \sqrt{(1+y'^2)}\cdot dx}$$

Le facteur $\sqrt{(1+y'^2)}$ mesure l'allongement local de la courbe par rapport au déplacement horizontal.

18. Brachistochrone : temps élémentaire dt

18.1. Définition

La vitesse est la longueur parcourue par unité de temps : v=ds/dt. Donc dt=ds/v.

$$dt = ds/v$$

On remplace ds et v par les expressions précédentes :

$$\mathbf{dt = [\sqrt{(1+y'^2)}/\sqrt{(2gy)}]\ dx}$$

Cette formule combine deux effets : la pente allonge le chemin local, mais une descente plus rapide augmente y et donc la vitesse.

19. Du temps élémentaire au temps total

19.1. Somme continue

Le temps total est la somme de tous les petits temps le long de la trajectoire. L'intégrale réalise cette somme continue.

$$\mathbf{T[y] = \int_a^b \sqrt{(1+y'^2)}/\sqrt{(2gy)}\ dx}$$

Le symbole T[y] rappelle que le temps dépend de toute la fonction y.

19.2. Forme générale

$$J[y] = \int_a^b F(x,y,y')\ dx$$

Pour la brachistochrone :

$$F(y,y',x)=\sqrt{((1+y'^2)/(2gy))}$$

20. Qu'est-ce qu'une fonctionnelle ?

20.1. Fonction versus fonctionnelle

Une fonction ordinaire prend un nombre et renvoie un nombre. Une fonctionnelle prend une fonction entière et renvoie un nombre.

fonction : $x \mapsto f(x)$

fonctionnelle : $y(\cdot) \mapsto J[y]$

20.2. Exemple simple

$J[y]=\int_0^1 y(x)^2 dx$ associe à toute fonction y un nombre mesurant sa « taille quadratique ». Deux fonctions différentes donnent en général deux valeurs différentes.

Optimiser J signifie donc modifier une forme entière, et non déplacer un seul point.

21. Euler : comparer une courbe à ses voisines

21.1. Principe

Pour savoir si y est optimale, on la compare à des courbes très proches. Comme en calcul différentiel on comparait x à x+h, en calcul des variations on compare y à une fonction perturbée.

$$y\varepsilon(x)=y(x)+\varepsilon\eta(x)$$

Cette écriture sépare la forme de la déformation et son amplitude.

21.2. Rôle de $\eta(x)$

La fonction η décrit le profil de la déformation : où la courbe monte, où elle descend et comment la modification varie avec x.

22. Le rôle du petit paramètre epsilon

22.1. Contrôler l'amplitude

Sans un facteur d'amplitude, y+η pourrait être très éloignée de y. Le paramètre epsilon permet de rendre la perturbation aussi petite que l'on veut.

epsilon petit ⇒ yε proche de y

22.2. Analogie avec la dérivée ordinaire

En une variable, on étudie f(x+h) lorsque h est petit. Ici, on étudie J[y+epsilon·η] lorsque epsilon est petit.

x+h ↔ y+epsilon·η

dérivée ordinaire ↔ première variation

23. Conditions aux bords : pourquoi $\eta(a)=\eta(b)=0$?

23.1. Extrémités fixées

Si la courbe doit relier deux points fixés, toutes les courbes perturbées doivent conserver les mêmes valeurs aux extrémités.

$$y\varepsilon(a)=y(a) \quad \text{et} \quad y\varepsilon(b)=y(b)$$

Comme $y\varepsilon = y + \text{epsilon}\cdot\eta$, cela impose :

$$\eta(a)=0 \quad \text{et} \quad \eta(b)=0$$

Ces conditions feront disparaître le terme de bord lors de l'intégration par parties.

24. Comment varie la fonctionnelle ?

24.1. Remplacer y par yε

$$J[y]=\int_a^b F(x,y,y')dx$$

La courbe perturbée possède aussi une dérivée :

$$y\varepsilon' = y' + \text{epsilon}\cdot\eta'$$

Donc :

$$\mathbf{J[y\varepsilon]=\int_a^b F(x,y+epsilon\cdot\eta,y'+epsilon\cdot\eta')dx}$$

Pour η fixée, J[yε] devient une fonction ordinaire du petit paramètre epsilon.

25. Développement au premier ordre en epsilon

25.1. Taylor à plusieurs variables

On développe F par rapport aux arguments y et y′ autour de epsilon=0.

$$F(x,y+\varepsilon\cdot\eta,y'+\varepsilon\cdot\eta')$$

$$\approx F(x,y,y') + \varepsilon[(\partial F/\partial y)\eta + (\partial F/\partial y')\eta']$$

Les termes d'ordre epsilon² sont ignorés dans la première variation, exactement comme on négligeait (dx)² dans l'exemple y=x².

25.2. Intégrer

$$J[y\varepsilon]=J[y]+\varepsilon\int_a^b[(\partial F/\partial y)\eta+(\partial F/\partial y')\eta']dx+o(\varepsilon)$$

26. La première variation

26.1. Définition

La première variation est la dérivée de J[y+epsilon·η] par rapport à epsilon au point epsilon=0. Elle mesure la variation linéaire de la fonctionnelle dans la direction η.

$$\delta J[y;\eta] = (d/d\varepsilon)J[y+\varepsilon\eta]\ |\varepsilon=0$$

Le développement précédent donne :

$$\delta J = \int_a^b [(\partial F/\partial y)\eta + (\partial F/\partial y')\eta']dx$$

Pour une courbe stationnaire, δJ doit être nulle pour toute perturbation admissible η. C'est l'analogue fonctionnel de f'(x)=0.*

27. Pourquoi l'intégration par parties apparaît-elle ?

27.1. Le problème du terme η'

Dans δJ, un terme contient η et l'autre η'. Pour utiliser le fait que η est arbitraire, on veut tout réécrire avec η elle-même. L'intégration par parties déplace la dérivée de η' vers le coefficient $\partial F/\partial y'$.

$$\int_a^b (\partial F/\partial y')\eta' \, dx$$

27.2. Formule

$$\int_a^b u\, v' dx = [uv]_a^b - \int_a^b u'v \, dx$$

$$\mathbf{\int_a^b (\partial F/\partial y')\eta' dx = [(\partial F/\partial y')\eta]_a^b - \int_a^b d/dx(\partial F/\partial y')\eta \, dx}$$

28. Le terme de bord disparaît

28.1. Utiliser les conditions aux extrémités

Puisque $\eta(a)=\eta(b)=0$:

$$[(\partial F/\partial y')\eta]_a^b = 0$$

La première variation devient :

$$\delta J = \int_a^b [\partial F/\partial y - d/dx(\partial F/\partial y')]\, \eta(x)\, dx$$

Tout le problème est désormais concentré dans le coefficient qui multiplie $\eta(x)$.

29. Le lemme fondamental du calcul des variations

29.1. Idée intuitive

Supposons qu'une fonction G vérifie $\int_a^b G(x)\eta(x)dx=0$ pour toute fonction η admissible. Si G était positive dans une petite région, on pourrait choisir η positive essentiellement dans cette région et obtenir une intégrale positive. Même argument si G était négative.

$$\int_a^b G(x)\eta(x)dx=0 \text{ pour toute } \eta \Rightarrow G(x)=0$$

29.2. Application

$$G(x)=\partial F/\partial y - d/dx(\partial F/\partial y')$$

30. L'équation d'Euler-Lagrange

30.1. Condition stationnaire

Puisque δJ doit être nulle pour toute perturbation admissible, le lemme fondamental impose :

$$\partial F/\partial y - d/dx(\partial F/\partial y') = 0$$

C'est l'équation d'Euler-Lagrange. Elle joue, pour les fonctions, un rôle comparable à f'(x)=0 pour les nombres.

30.2. Ce que l'équation fournit

Il s'agit en général d'une équation différentielle. Sa solution est une courbe y(x) candidate à rendre la fonctionnelle stationnaire. Une étude supplémentaire peut être nécessaire pour établir qu'il s'agit bien d'un minimum.

31. Exemple simple : minimiser $\int (y')^2 dx$

31.1. Fonctionnelle

Considérons $J[y]=\int_a^b (y')^2 dx$ avec y(a) et y(b) fixés. Ici $F=(y')^2$.

$$\partial F/\partial y = 0$$

$$\partial F/\partial y' = 2y'$$

Euler-Lagrange donne :

$$\mathbf{0 - d/dx(2y')=0 \Rightarrow y''=0}$$

Donc y(x)=Ax+B : la courbe stationnaire est une droite. La pente optimale est constante.

32. Euler-Lagrange appliquée à la brachistochrone

32.1. L'intégrande

$$F(y,y') = \sqrt{(1+y'^2)}/\sqrt{(2gy)}$$

Cette fonction F ne dépend pas explicitement de x. On peut alors utiliser une conséquence de l'équation d'Euler-Lagrange appelée identité de Beltrami.

$$F - y'(\partial F/\partial y') = \text{constante}$$

> *L'identité de Beltrami ne remplace pas Euler-Lagrange : elle en est une simplification lorsque $\partial F/\partial x = 0$.*

33. Brachistochrone : simplification par Beltrami

33.1. Dérivée par rapport à y′

$$\partial F/\partial y' = y' / [\sqrt{(2gy)}\sqrt{(1+y'^2)}]$$

En formant $F-y'\partial F/\partial y'$, on obtient :

$$F - y'\partial F/\partial y' = 1/[\sqrt{(2gy)}\sqrt{(1+y'^2)}]$$

Comme cette quantité est constante, on peut regrouper les constantes et écrire :

$$\mathbf{y(1+y'^2)=C}$$

Cette équation différentielle du premier ordre caractérise la trajectoire recherchée.

34. Pourquoi une cycloïde apparaît-elle ?

34.1. Paramétrisation

Une résolution classique de $y(1+y'^2)=C$ introduit un paramètre θ. On obtient une cycloïde :

$$x(\theta)=a(\theta-\sin\theta)$$

$$\mathbf{y(\theta)=a(1-\cos\theta)}$$

La cycloïde est la courbe tracée par un point d'un cercle roulant sans glisser sur une droite.

34.2. Sens physique

La trajectoire plonge rapidement au début pour gagner de la vitesse, puis s'aplatit progressivement. Elle réalise le compromis optimal entre accélération précoce et longueur totale du trajet.

35. Carte conceptuelle : le même schéma à deux niveaux

35.1. Optimisation d'un nombre

$$x \to x+h$$

$$f(x+h)=f(x)+hf'(x)+o(h)$$

$$\text{optimum intérieur} \Rightarrow f'(x)=0$$

35.2. Optimisation d'une fonction

$$y \to y+\text{epsilon}\cdot\eta$$

$$J[y+\text{epsilon}\cdot\eta]=J[y]+\text{epsilon}\cdot\delta J[y;\eta]+o(\text{epsilon})$$

$$\text{optimum fonctionnel} \Rightarrow \delta J[y;\eta]=0 \text{ pour toute } \eta$$

$$\mathbf{\Rightarrow \partial F/\partial y - d/dx(\partial F/\partial y')=0}$$

Le calcul des variations généralise donc la logique de la dérivée à un espace de fonctions.

36. Glossaire essentiel

Extremum. *Maximum ou minimum, local ou global.*

Point critique. *Point où la dérivée est nulle ou n'existe pas.*

Point stationnaire. *Point où $f'(x)=0$ pour une fonction dérivable.*

Différentielle. *Variation linéaire du premier ordre : $dy=f'(x)dx$.*

Fonctionnelle. *Application qui prend une fonction en entrée et renvoie un nombre : $y \mapsto J[y]$.*

Perturbation. *Modification contrôlée d'une fonction : $y\varepsilon=y+\text{epsilon}\cdot\eta$.*

Première variation. *Dérivée de $J[y+\text{epsilon}\cdot\eta]$ par rapport à epsilon en epsilon=0.*

Variation admissible. *Fonction η respectant les contraintes du problème.*

Euler-Lagrange. *Équation différentielle nécessaire pour une courbe stationnaire.*

Brachistochrone. *Courbe de descente en temps minimal sous la pesanteur : un arc de cycloïde.*

37. Pièges fréquents et corrections

- **Erreur :** croire que $f'(x)=0$ suffit toujours. **Correction :** étudier le signe, la dérivée seconde ou la structure du problème.
- **Erreur :** traiter dx et dy comme de simples petits nombres indépendants dans tous les contextes. **Correction :** la différentielle a une définition linéaire précise.
- **Erreur :** oublier que y' change avec y. **Correction :** si $y\varepsilon = y + \text{epsilon}\cdot\eta$, alors $y\varepsilon' = y' + \text{epsilon}\cdot\eta'$.
- **Erreur :** oublier les conditions aux bords. **Correction :** elles contrôlent le terme de bord.
- **Erreur :** conclure « minimum » dès qu'Euler-Lagrange est satisfaite. **Correction :** elle donne d'abord une condition stationnaire nécessaire.
- **Erreur :** penser que la brachistochrone minimise la longueur. **Correction :** elle minimise le temps.

38. Exercices de contrôle — niveau 1

Exercice 1. Pour $f(x)=x^2-6x+5$, calculer $f'(x)$, trouver le point stationnaire et déterminer sa nature.

Exercice 2. Vérifier $f(x+h)\approx f(x)+f'(x)h$ pour $f(x)=x^2$ et identifier le terme d'erreur.

Exercice 3. Si $x(t)=t^2$ et $y(t)=t^3$, calculer $\dot{x}$, $\dot{y}$ et $dy/dx=\dot{y}/\dot{x}$ pour $t\neq 0$.

Exercice 4. Expliquer la différence entre une fonction $f(x)$ et une fonctionnelle $J[y]$.

Exercice 5. Si $\eta(a)=\eta(b)=0$, expliquer pourquoi $[(\partial F/\partial y')\eta]_a^b=0$.

39. Exercices de contrôle — niveau 2

Exercice 6. Pour $J[y]=\int_0^1 (y'^2+y^2)\,dx$ avec $y(0)=y(1)=0$, calculer $\partial F/\partial y$ et $\partial F/\partial y'$ puis écrire Euler-Lagrange.

Exercice 7. Pour $J[y]=\int_a^b \sqrt{(1+y'^2)}\,dx$, montrer que l'équation conduit à une droite.

Exercice 8. Partir de $y\varepsilon = y + \text{epsilon}\cdot\eta$ et montrer que $y\varepsilon' = y' + \text{epsilon}\cdot\eta'$.

Exercice 9. Refaire l'intégration par parties de la première variation et identifier le terme de bord.

Exercice 10. Expliquer qualitativement pourquoi une trajectoire qui descend très peu au début est pénalisée dans la brachistochrone.

40. Formulaire final et synthèse

Dérivée ordinaire

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}[f(x+h)-f(x)]/h$$

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+o(h)$$

Différentielle

$$dy=f'(x)dx$$

Fonctionnelle

$$J[y]=\int_a^b F(x,y,y')dx$$

Perturbation

$$y\varepsilon=y+\text{epsilon}\cdot\eta,\quad \eta(a)=\eta(b)=0$$

Première variation

$$\delta J=\int_a^b[(\partial F/\partial y)\eta+(\partial F/\partial y')\eta']dx$$

Euler-Lagrange

$$\mathbf{\partial F/\partial y-d/dx(\partial F/\partial y')=0}$$

Brachistochrone

$$F=\sqrt{((1+y'^2)/(2gy))}$$

solution optimale : un arc de cycloïde

Idée finale : on part d'une petite variation d'un nombre, on découvre la dérivée, puis on remplace la petite variation d'un nombre par une petite déformation de fonction. Le calcul des variations est cette généralisation structurée.